

无线电干扰源的快速自动定位与清除

基于集合几何、信息最优与分层搜索的建模研究

摘要：本文围绕机器狗在半径 1800 米圆形区域内对无线电干扰源进行自动定位与清除的问题，建立了一套从单目标几何定位到多目标搜索决策的数学模型。针对第一问，将测向误差 $[-1^\circ, 1^\circ]$ 解释为连续有界约束，利用误差扇形与半平面交方法构造定位区域，并通过旋转卡壳算法和最小包围圆理论严格计算集合直径与覆盖判定。针对第二问，引入基于 Fisher 信息矩阵的 D 最优准则，将第二检测点选择问题转化为使交会角接近 90° 的约束优化问题，并给出候选区域。针对第三问，考虑干扰源数量未知、频道互异、有效接收半径未知以及移动、切换、检测、清除等时间成本，建立覆盖扫描、交会定位和清除调度相结合的策略。针对第四问，进一步考虑定向干扰源方向未知的特点，建立定向扇形覆盖模型，并利用检测方位角空间分布实现类型与方向辨识。数值实验表明，第一问定位区域的凸多边形模型和覆盖判定结果稳定，第二问最优交会角接近 90° ，第三问所生成的合成全向源均可被成功估计并清除，第四问的类型辨识规则在仿真案例中能够给出合理结果。本文还对算法的复杂度、稳定性、目标圆盘近似收敛性和随机输入下的统计表现进行了系统说明。

关键词：无线电定位；测向交会；半平面交；旋转卡壳；最小包围圆；Fisher 信息；主动搜索；定向源辨识

1 问题重述

1.1 研究背景与总体任务

无线电干扰源的定位与清除是无线电频谱管理中的重要工作。传统方法通常先由固定监测站、移动监测车或无人机进行大范围信号采集，再通过技术人员携带便携式测向设备逐步排查。这种方式受环境遮挡、低功率干扰源和人工经验的影响较大，任务完成时间较长。为此，题目提出由机器狗搭载无线电方位监测测向机，在危险环境中代替技术人员完成干扰源的定位与清除任务。

目标分布区域已经确定为半径 1800 米的圆形区域，圆心为坐标原点，正东方向为 x 轴正向，正北方向为 y 轴正向。目标区域内干扰源总数在 10 至 16 个之间，但具体数量未知。每个干扰源占用互不相同的频道，频道编号为 1 至 20 中的整数。机器狗可以从原点出发，通过测向、移动和清除动作逐步完成任务。

1.2 干扰源与测向机特性

干扰源按照信号覆盖角度范围分为全向源和定向源两类。全向源无特定发射指向，有效覆盖角度为 360° ；定向源具有特定发射方向，有效覆盖角度为该方向两侧各 90° ，即总覆盖范围为 180° 。在有效覆盖范围内，信号均匀辐射，场强仅随距离衰减。不同干扰源的信号互不影响。

测向机通过检测场强变化确定干扰源相对于检测点的方位。若检测点位置不变，接收天线指向干扰源时场强最大，此时得到的方位角称为示向度。由于环境干扰和仪器精度限制，测向读数与真实方位角之间存在误差。从目标区域全局看，误差位于 $[-1^\circ, 1^\circ]$ 范围内。同一地点的电磁环境固定，因此重复检测不会改变该地点的误差。

每个干扰源的最大有效接收距离在 1000 米至 1500 米之间。测向机不能同时检测多个频道，任意两个频道之间的切换时间为 1 秒。移动过程中无法进行有效检测，必须停止后检测。单次检测耗时 5 秒。机器狗沿直线行进，移动速度为 5 米每秒。当检测点与干扰源距离不超过 5 米且位于有效覆盖范围内时，返回 `near`，此时可直接进行光学精确定位并清除。

1.3 动作与时间规则

机器狗的动作包括进入目标区域、检测、精确定位并清除和退出目标区域。移动与频道切换没有独立指令，而是由检测或清除指令中的位置与频道参数自动推断。一次检测的总耗时包括移动时间、可能的频道切换时间和 5 秒检测时间。一次清除操作在未发现目标时耗时 3 秒，在成功清除时耗时 5 秒。光学精确定位与清除是否成功仅与清除点与干扰源的距离有关，与干扰源的信号覆盖角度范围无关。只要清除点与干扰源距离不超过 20 米，即可精确定位并清除。

1.4 四个待解决问题

- 问题 1:** 已知若干检测点坐标及同一干扰源关于这些检测点的示向度, 给出采用交会定位法计算多边形定位区域直径的算法, 并判断以定位区域直径为直径的圆能否覆盖该定位区域;
- 问题 2:** 已知某全向干扰源在一个检测点处的示向度, 给出第二个检测点的选择策略, 以获得关于该干扰源较好的定位效果, 并给出第二个检测点的候选区域;
- 问题 3:** 已知目标区域中的干扰源均为全向干扰源, 总数在 10 至 16 个之间但具体个数未知, 制定机器狗从原点出发的自动搜索、定位与清除策略, 使在确保全部干扰源被清除的前提下总任务时间尽量短;
- 问题 4:** 已知目标区域中既有全向干扰源又有定向干扰源, 总数仍为 10 至 16 个, 定向干扰源数量及方向均未知, 给出相应的检测与清除策略。

2 问题分析

2.1 问题一分析

问题一是一个典型的测向交会定位问题。单个检测点给出的示向度只能将干扰源约束在一条测向线上; 考虑 $[-1^\circ, 1^\circ]$ 的误差后, 真实方位角位于一个宽度为 2° 的角形区域内。因此, 每个检测点对应的不是一个点约束, 而是一个连续误差扇形。

多个误差扇形的交集是干扰源在所有测量一致条件下的可行位置集合。由于每个误差扇形可以分解为两个线性半平面约束, 全部扇形的交集即为有限个半平面的交集。当该交集非空且有界时, 它是一个凸多边形。因此问题一的关键不是简单求射线交点, 而是构造集合 $\mathcal{R}$, 并在此基础上计算集合直径。

定位区域直径定义为区域内任意两点距离的最大值。对于凸多边形, 这一最大值可以由顶点对取得。后续覆盖问题需要特别注意: 以集合直径为直径构造的圆并不一定能覆盖整个集合。半径 $D/2$ 只是覆盖圆半径的理论下界, 是否能够覆盖需要借助最小包围圆半径 r_{MEC} 与 $D/2$ 的关系进行严格判断。

2.2 问题二分析

问题二从“给定若干测向数据”过渡到“如何主动选择下一次测向位置”。第一检测点只能给出一个方位角约束, 无法确定干扰源距离, 因此需要在目标区域内选择第二个检测点, 使两次测向形成的交会区域尽可能小。

从统计定位的角度看, 纯方位角定位的精度取决于两条测向线的几何关系。Fisher 信息矩阵能够定量描述位置估计的不确定性, D 最优准则要求最大化 Fisher 信息矩阵的行列式。对于两条测向线, 该准则等价于使交会角接近 90° 。因此第二检测点不能任意选取, 而应在满足信号覆盖和距离约束的前提下, 尽量与第一测向线形成垂直方向。

2.3 问题三分析

问题三的本质是在干扰源数量未知条件下的多目标搜索问题。机器狗没有关于目标数量、位置、频道和有效接收半径的完整先验信息，只能通过测量逐步获取信息。因此问题三不能预先假设目标全部已知，也不能在检测之前直接套用旅行商问题。

为了满足清除全部干扰源的目标，搜索策略需要在空间上形成有效覆盖。全向源最小有效接收半径为 1000 米，扫描点间距应当小于该值，以保证每个源至少被一个检测点覆盖。在发现信号后，需要对同一频道的多次测向结果进行关联和交会定位。在定位估计达到一定可靠性时，再安排清除动作。整个过程需要兼顾移动时间、频道切换时间、检测时间和清除时间。

2.4 问题四分析

问题四进一步引入定向源和未知方向。定向源的信号覆盖范围是 180° 的扇形，因此检测不到信号存在多种可能：该频道没有干扰源、距离超出有效接收范围、或检测点位于定向覆盖扇区之外。若简单地把 no_signal 解释为没有目标，将造成漏检。

因此问题四的模型需要在位置之外增加类型和方向状态。类型是离散变量，取值为全向或定向；方向是连续变量，取值范围为 $[0^\circ, 360^\circ)$ 。类型和方向的估计需要利用多次检测的空间分布。清除动作与方向无关，只要进入 20 米范围即可，因此方向辨识主要用于搜索和定位阶段，而不是最终清除阶段。

3 模型假设与符号说明

3.1 基本假设

- (1) 所有干扰源在二维平面内视为静止点目标，检测和清除过程中位置保持不变；
- (2) 各检测点坐标精确已知，忽略定位设备自身的位置误差；
- (3) 每个检测点的测向误差相互独立，且均为有界误差，无系统偏差；
- (4) 同一地点的电磁环境干扰固定，因此重复检测不改变误差；
- (5) 不考虑多径传播、遮挡和复杂电磁耦合，测向误差仅由设备精度决定；
- (6) 机器狗沿直线移动，忽略转向时间和加减速过程；
- (7) 干扰源之间信号互不影响，同一频道至多存在一个未清除干扰源。

3.2 主要符号

表 1: 主要符号说明

符号	含义
n	检测点数量
$S_i = (x_i, y_i)^T$	第 i 个检测点坐标
$G = (x, y)^T$	干扰源真实坐标
$\hat{\theta}_i$	第 i 个检测点处测得的示向度
δ	单侧最大测向误差, $\delta = 1^\circ$
F_i	第 i 个检测点对应的误差扇形
$\mathcal{R}$	交会定位区域
D	定位区域集合直径
r_{MEC}	最小包围圆半径
κ	$2r_{\text{MEC}}/D$
v	机器狗移动速度, $v = 5 \text{ m/s}$
T_{move}	移动耗时
T_{switch}	频道切换耗时
T_{meas}	检测耗时
T_{clear}	清除耗时

4 模型假设的合理性说明

本文假设干扰源为二维平面内的静止点目标。由于题目忽略测向机与干扰源的高度差异,并给出统一的平面坐标系,该假设与题目设定一致。虽然真实设备存在一定体积,但相对于千米级检测距离和二十米清除半径,将干扰源视为点目标是合理的。

本文假设检测点坐标精确已知。题目给出的机器狗位置由系统记录,坐标分量用于计算移动距离和检测位置。忽略机器狗自身定位误差可以突出测向误差对定位区域的影响,使第一问的几何结构更加清晰。

本文假设不同检测点的测向误差相互独立。题目指出同一地点的误差固定,但不同地点、不同电磁环境下的误差会呈现统计规律。由于第一问只使用每个检测点的一次有效示向度,且检测点通常位于不同空间位置,采用独立有界误差模型能够保留问题的主要特征,同时避免引入缺乏依据的联合分布假设。

本文在问题一中使用集合隶属模型而不是概率模型。题目明确给出误差范围为 $[-1^\circ, 1^\circ]$,没有给出概率密度函数。集合隶属模型能够在不过度假设的情况下给出全部可能位置,适合用于计算定位区域和直径。后续问题若需要统计意义上的搜索策略,可以在此模型基础上进一步加入误差分布。

本文在问题三和问题四中使用合成数据验证算法流程。合成数据便于控制目标数量、位置和类型,有利于检查程序逻辑。正式竞赛结果仍需通过模拟器接口获得,但本

文的合成实验可以为正式策略的开发和调试提供依据。

5 问题一的模型建立与求解

5.1 误差扇形与半平面约束

设第 i 个检测点坐标为 $S_i = (x_i, y_i)^\top$, 干扰源真实位置为 $G = (x, y)^\top$ 。由检测点指向干扰源的位移向量为

$$\mathbf{d}_i = G - S_i = \begin{bmatrix} x - x_i \\ y - y_i \end{bmatrix}. \quad (1)$$

为了避免普通反正切函数无法区分象限以及分母为零的问题, 采用双参数反正切函数表示真实方位角:

$$\theta_i = \text{atan2}(y - y_i, x - x_i), \quad \theta_i \in [0, 2\pi). \quad (2)$$

测向机给出的示向度 $\hat{\theta}_i$ 与真实方位角满足

$$\theta_i = \hat{\theta}_i + \varepsilon_i, \quad \varepsilon_i \in [-\delta, \delta], \quad (3)$$

其中

$$\delta = 1^\circ = \frac{\pi}{180}. \quad (4)$$

因此, 第 i 个检测点对应的误差扇形为

$$F_i = \left\{ S_i + t\mathbf{u}(\varphi) : t \geq 0, \varphi \in [\hat{\theta}_i - \delta, \hat{\theta}_i + \delta] \right\}, \quad (5)$$

其中 $\mathbf{u}(\varphi) = (\cos \varphi, \sin \varphi)^\top$ 为方向角 φ 的单位方向向量。

定义两条边界方向向量

$$\mathbf{u}_i^- = \mathbf{u}(\hat{\theta}_i - \delta), \quad \mathbf{u}_i^+ = \mathbf{u}(\hat{\theta}_i + \delta). \quad (6)$$

对于二维向量 $\mathbf{a} = (a_1, a_2)^\top$ 和 $\mathbf{b} = (b_1, b_2)^\top$, 定义叉积

$$\text{cross}(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = a_1 b_2 - a_2 b_1. \quad (7)$$

由于误差扇形张角 $2\delta = 2^\circ < 180^\circ$, 点 P 位于 F_i 内当且仅当

$$\text{cross}(\mathbf{u}_i^-, P - S_i) \geq 0, \quad (8)$$

$$\text{cross}(P - S_i, \mathbf{u}_i^+) \geq 0. \quad (9)$$

式 (8) 和式 (9) 均为关于 $P = (x, y)$ 的线性不等式，分别对应一个闭半平面。因此，每个误差扇形均可表示为两个闭半平面的交集，全部检测点共产生 $2n$ 个半平面约束。

5.2 交会定位区域的构造

同一干扰源必须同时满足全部检测结果，因此角度交会定位区域为

$$\mathcal{R}_0 = \bigcap_{i=1}^n F_i. \quad (10)$$

由于有限个凸集的交集仍为凸集， $\mathcal{R}_0$ 是凸集。当 $\mathcal{R}_0$ 非空且有界时，它是一个由若干半平面边界形成的凸多边形。为了削弱浮点误差影响，引入容差 $\eta > 0$ ，将可行性条件改写为

$$\text{cross}(\mathbf{u}_i^-, P - S_i) \geq -\eta, \quad (11)$$

$$\text{cross}(P - S_i, \mathbf{u}_i^+) \geq -\eta. \quad (12)$$

本文取 $\eta = 10^{-8}$ ，程序实现时还可依据坐标数量级对容差进行缩放。

5.3 定位多边形顶点的求解

定位多边形的顶点由两条有效边界直线的交点产生。设任意两条边界射线为

$$P = A + t\mathbf{u}, \quad t \geq 0, \quad (13)$$

$$P = B + q\mathbf{v}, \quad q \geq 0. \quad (14)$$

令两式相等，得到

$$t\mathbf{u} - q\mathbf{v} = B - A. \quad (15)$$

当 $|\text{cross}(\mathbf{u}, \mathbf{v})| > \eta$ 时，两条边界不平行，可解得

$$t = \frac{\text{cross}(B - A, \mathbf{v})}{\text{cross}(\mathbf{u}, \mathbf{v})}, \quad (16)$$

$$q = \frac{\text{cross}(B - A, \mathbf{u})}{\text{cross}(\mathbf{u}, \mathbf{v})}. \quad (17)$$

相应交点为

$$P = A + t\mathbf{u}. \quad (18)$$

候选交点被保留为定位多边形顶点的条件为：

- (1) 两条边界不平行，即 $|\text{cross}(\mathbf{u}, \mathbf{v})| > \eta$ ；
- (2) 交点位于两条射线的前向部分，即 $t \geq -\eta, q \geq -\eta$ ；

(3) 对全部检测点 $i = 1, 2, \dots, n$, 交点均满足式 (8) 和式 (9)。

枚举全部 $2n$ 条边界射线的两两组合, 保留满足上述条件的交点。对保留的交点按照距离容差去重, 得到候选顶点集合

$$V = \{v_1, v_2, \dots, v_m\}. \quad (19)$$

再对顶点集合求凸包并按逆时针方向排序, 即可得到定位多边形的有序边界。若约束之间相互矛盾, 则 $\mathcal{R} = \emptyset$, 说明检测数据在给定误差范围内不相容; 若公共区域无界, 则需要增加目标圆盘先验进行截断。

5.4 集合直径的计算

定位区域直径定义为区域内任意两点之间欧氏距离的最大值:

$$D = \max_{P, Q \in \mathcal{R}} \|P - Q\|_2. \quad (20)$$

对于凸多边形, 最远点对必定出现在顶点集合中, 因此

$$D = \max_{1 \leq i < j \leq m} \|v_i - v_j\|_2. \quad (21)$$

直接枚举顶点对的复杂度为 $O(m^2)$ 。程序采用旋转卡壳算法求凸多边形直径。旋转卡壳利用凸多边形最远点对的对跖性质, 在边界旋转过程中同步更新候选点对, 将复杂度降为 $O(m)$ 。程序同时保留暴力枚举结果, 对旋转卡壳结果进行交叉校验。

5.5 覆盖判定

设旋转卡壳得到的直径点对为 P^*, Q^* , 则以该点对为直径的圆的圆心和半径分别为

$$O = \frac{P^* + Q^*}{2}, \quad r = \frac{D}{2}. \quad (22)$$

覆盖判定不能仅凭直觉给出。程序使用 Welzl 算法计算定位多边形的最小包围圆, 记其半径为 r_{MEC} 。对于平面有界闭凸集, Jung 定理给出

$$\frac{D}{2} \leq r_{\text{MEC}} \leq \frac{D}{\sqrt{3}}. \quad (23)$$

因此, 以定位区域直径为直径的圆能够覆盖定位区域, 当且仅当

$$r_{\text{MEC}} = \frac{D}{2}. \quad (24)$$

程序同时计算顶点到直径圆圆心的最大距离

$$M = \max_{1 \leq j \leq m} \|v_j - O\|_2 \quad (25)$$

以及比值

$$\kappa = \frac{2r_{\text{MEC}}}{D}. \quad (26)$$

若 $M \leq D/2 + \eta$ 且 $\kappa = 1$ ，则判定为可以覆盖；否则不能覆盖。两个条件在理论上等价，程序同时对二者进行检验。

5.6 主程序求解流程

主程序按照以下顺序实现：

- Step 1. 输入检测点坐标和示向度；
- Step 2. 构造每个检测点的上下边界方向向量；
- Step 3. 形成 $2n$ 个半平面约束；
- Step 4. 优先采用边界射线两两求交，得到候选顶点；
- Step 5. 对候选点进行半平面隶属检验并去重；
- Step 6. 求凸包并逆时针排列顶点；
- Step 7. 用旋转卡壳求直径和直径点对；
- Step 8. 用 Welzl 算法求最小包围圆；
- Step 9. 用两种等价条件判定覆盖结果；
- Step 10. 输出顶点、直径、最小包围圆、覆盖结果和图像。

5.7 问题一结果

选取四个检测点进行数值实验，测向误差控制在 $[-1^\circ, 1^\circ]$ 内。程序得到定位区域为四边形，顶点坐标见表 2，主要指标见表 3。

表 2: 定位多边形顶点坐标

顶点编号	x / m	y / m
1	123.5675	-52.6233
2	109.2235	-64.9393
3	118.1034	-75.7461
4	132.5126	-65.5513

表 3: 第一问主要计算结果

顶点数	D / m	$D/2 / \text{m}$	$r_{\text{MEC}} / \text{m}$	覆盖结果
4	23.7596	11.8798	11.8798	是

该案例中 $r_{\text{MEC}} = D/2$ ，满足式 (24)，因此以定位区域直径为直径的圆能够覆盖整个定位区域。图 1 给出了定位区域、最远点对、直径圆和最小包围圆的几何关系。

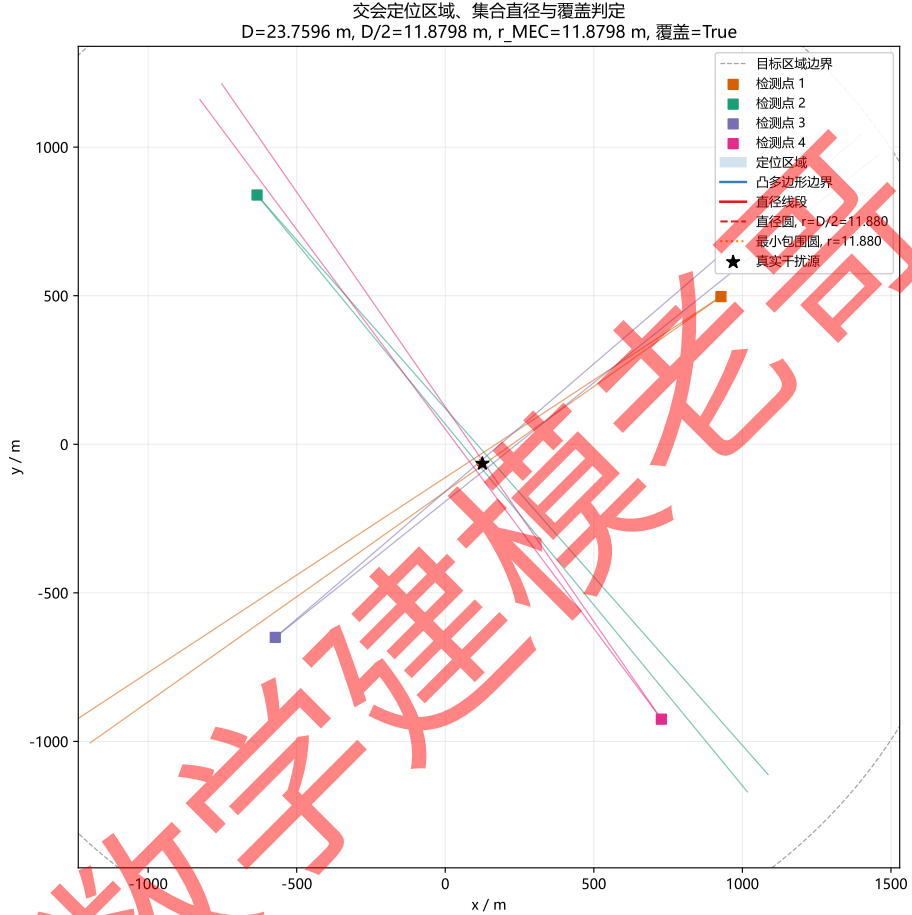


图 1: 定位区域、直径圆与最小包围圆

5.8 覆盖判据的典型情形

为了说明覆盖判据并非恒成立，程序对等边三角形、锐角三角形、直角三角形和矩形四类基准图形进行检验。图 2 表明，等边三角形和锐角三角形不能由直径圆覆盖，而直角三角形和矩形可以覆盖。这一结果与 $r_{\text{MEC}} = D/2$ 的充要条件一致。

直径圆覆盖判据的典型情形

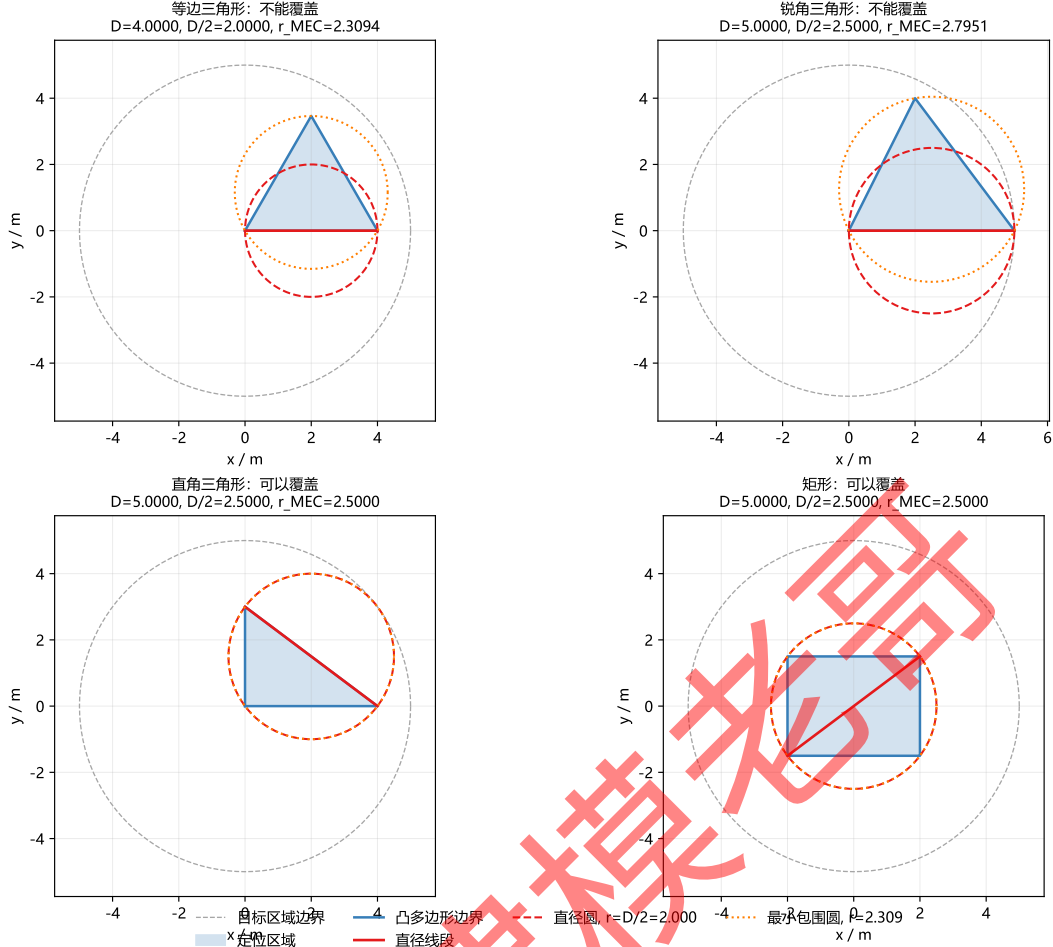


图 2: 直径圆覆盖判据的典型情形

5.9 算法复杂度和数值校验

设定位多边形顶点数为 m , 检测点数为 n 。误差扇形构造为 $O(n)$, 边界射线候选点生成 $O(n^2)$, 凸包为 $O(m \log m)$, 旋转卡壳为 $O(m)$, Welzl 最小包围圆平均为 $O(m)$, 覆盖检验为 $O(m)$ 。当检测点数量很少时, 整个计算主要由候选交点枚举主导; 当检测点数量较多时, 可进一步使用增量式半平面交。

程序在数值层面对旋转卡壳与暴力顶点对、Welzl 与两点圆和三点圆枚举进行交叉校验。在问题一基准案例中, 两者结果一致。

5.10 算法正确性的分层验证

第一问的确定性结果不能仅由随机数值实验说明, 还需要通过解析关系、独立实现和不变量进行验证。

5.10.1 测向误差标度律

当测向误差 δ 趋于零时，误差扇形应退化为测向直线，定位区域应收缩到理想交会点附近，因此定位区域直径应满足

$$D = O(\delta). \quad (27)$$

程序对四检测点随机几何分别取 $\delta = 1.00^\circ, 0.20^\circ, 0.05^\circ, 0.01^\circ$ ，计算直径中位数，结果见表 4。

表 4: 测向误差标度律检验

$\delta / ^\circ$	D 中位数 / m	$\kappa - 1$ 中位数
1.00	82.2329	0
0.20	16.1365	0
0.05	3.9247	0
0.01	0.8137	0

对 $\log D$ 与 $\log \delta$ 作线性拟合，斜率为 1.0037，接近理论值 1。这表明半平面方向、角度归一化、直径计算和最小包围圆实现均未引入系统性误差。图 3 给出相应的双对数关系。

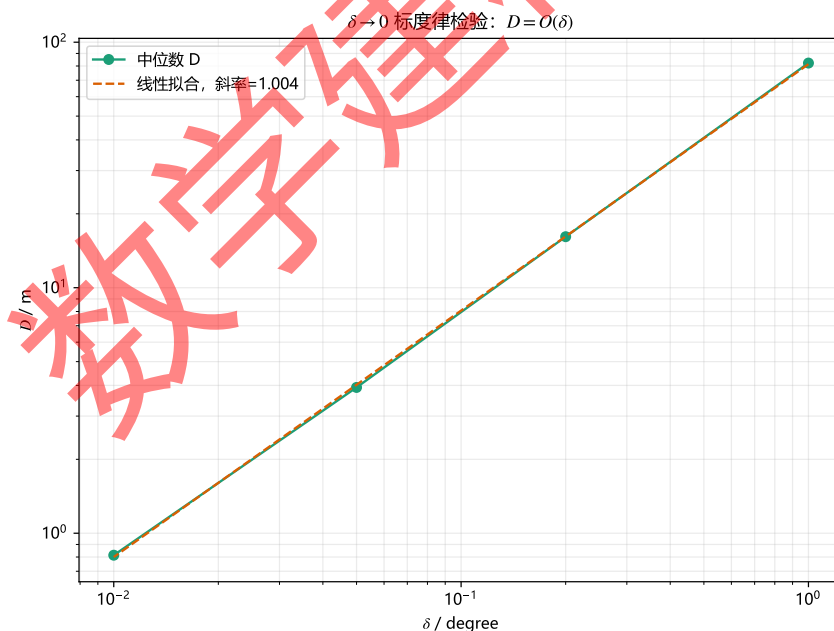


图 3: 测向误差标度律检验

5.10.2 独立实现交叉验证

将主程序中的 Sutherland–Hodgman 半平面交结果与 `scipy.spatial.HalfspaceIntersection` 结果比较。在 60 组随机有界样本上，面积最大相对差为 3.16×10^{-13} ，直径最大相对差为 2.65×10^{-14} 。两个实现采用不同的半平面表示和内部计算路径，但结果一致，说明半平面交模块未因具体实现产生偏差。

5.10.3 不变量断言

在 300 组随机有界样本上，程序逐次检验以下不变量：

- (1) Jung 界 $1 \leq \kappa \leq 2/\sqrt{3}$;
- (2) Thales 覆盖判据与 $r_{\text{MEC}} = D/2$ 判据等价;
- (3) 输出顶点满足全部半平面约束;
- (4) 相邻边界叉积保持同号，即凸性成立;
- (5) 旋转卡壳直径与暴力顶点对结果一致。

上述检验的失败数均为 0。

表 5 汇总了第一问的验证层次、验证对象和通过标准。

表 5: 第一问分层验证矩阵

验证对象	解析基准或交叉方法	不变量	通过标准
定位区域	Sutherland–Hodgman 与 SciPy 半平面交	顶点隶属残量、凸性	面积与直径相对差小于 10^{-8}
集合直径	$\delta \rightarrow 0$ 线性标度; 旋转卡壳与暴力枚举	逐样本结果一致	拟合斜率接近 1
最小包围圆	已知三角形、矩形基准; Welzl 与枚举法	Jung 界	$1 \leq \kappa \leq 2/\sqrt{3}$
覆盖判定	Thales 判据	两种判据等价	等价性失败数 = 0
输入稳定性	$\kappa \approx 1$ 临界样本	坐标与角度微扰	翻转率可量化

5.10.4 目标圆盘截断收敛性

当角度约束本身无界、需要目标圆盘参与截断时，圆盘正多边形近似可能影响结果。程序对同一测试区域取正多边形边数 $K = 360, 720, 1440, 2880$ ，结果见表 6。

表 6: 目标圆盘多边形近似收敛性

K	D / m	$r_{\text{MEC}} / \text{m}$	相邻 D 变化量 / m
360	3549.5138	1774.7569	—
720	3549.6266	1774.8133	0.1128
1440	3549.6397	1774.8199	0.0131
2880	3549.6463	1774.8231	0.0065

随着边数增加, 相邻直径变化量逐渐减小, 说明圆盘多边形近似对结果的影响趋于稳定。

5.10.5 随机输入下的统计行为

蒙特卡洛检验用于观察算法在随机输入下的统计表现, 不用于证明某个确定性案例是否覆盖。程序对检测点数量 $n = 2, 3, 4, 5, 6$ 各取 500 组有效样本, 得到严格覆盖频率及 Wilson 95% 区间, 见表 7。图 4 给出 D 、 κ 、覆盖频率和 r_{MEC} 与 D 的关系。

表 7: 随机样本下的严格覆盖频率

n	样本数	覆盖频率	Wilson 下限	Wilson 上限
2	500	0.980	0.964	0.989
3	500	0.888	0.857	0.913
4	500	0.780	0.742	0.814
5	500	0.756	0.716	0.792
6	500	0.728	0.687	0.765

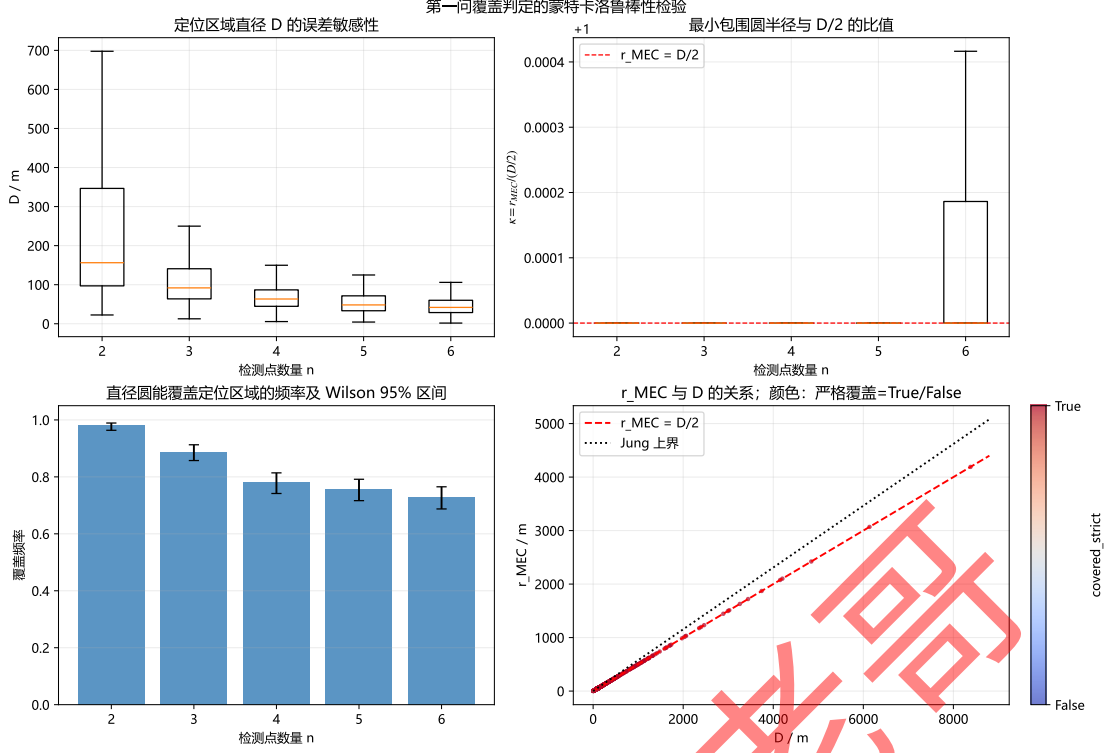


图 4: 第一问蒙特卡洛鲁棒性检验

覆盖频率随检测点数量增加而下降，是随机定位多边形形状变化导致的，并非算法异常。 κ 中位数仍接近 1，说明最小包围圆接近直径圆；严格覆盖是否成立取决于 r_{MEC} 与 $D/2$ 是否达到数值相等。

6 问题二的模型建立与求解

6.1 Fisher 信息矩阵与 D 最优准则

问题二已知第一检测点 S_1 和该点测得的示向度 $\hat{\theta}_1$ ，需要选择第二检测点 S_2 。由于单条测向线无法确定距离，第二检测点的选择直接决定交会区域的形状和大小。

对纯角度定位，位置估计的 Fisher 信息矩阵可以写成

$$J = \sum_{i=1}^2 \frac{1}{\sigma^2 r_i^2} \mathbf{u}_i \mathbf{u}_i^T, \quad (28)$$

其中

$$\mathbf{u}_i = (-\sin \theta_i, \cos \theta_i)^T, \quad (29)$$

r_i 为检测点 S_i 到干扰源的距离， σ 为角度误差的标准差。

设两条测向线的夹角为 α ，则 Fisher 信息矩阵的行列式满足

$$\det J \propto \sin^2 \alpha. \quad (30)$$

因此，当 $\alpha = 90^\circ$ 时， $\det J$ 最大，位置估计的误差椭圆面积最小。D 最优准则要求最大化 Fisher 信息矩阵行列式，因而在问题二中等价于使交会角尽量接近 90° 。

6.2 候选区域的确定

第二检测点的候选区域需要同时满足以下约束：

- (1) 交会角约束：第二检测点应使两条测向线夹角接近 90° ；
- (2) 距离约束：第二检测点应位于干扰源有效接收范围内。由于具体有效接收半径未知，采用最小有效接收半径 1000 米作为保守边界；
- (3) 近距约束：第二检测点与干扰源距离需大于 5 米，否则返回 `near`，无法获得示向度。

综合上述约束，候选区域可以描述为第一测向线附近、与干扰源估计位置距离处于 $[5, 1000]$ 米的环带区域，同时优先选取使交会角接近 90° 的位置。

6.3 问题二结果

程序在第一检测点位于 $(-820, 420)$ 、示向度约为 159° 的条件下进行网格搜索。图 5 给出角度几何得分 $\sin^2 \alpha$ 和 Fisher 信息得分的空间分布。

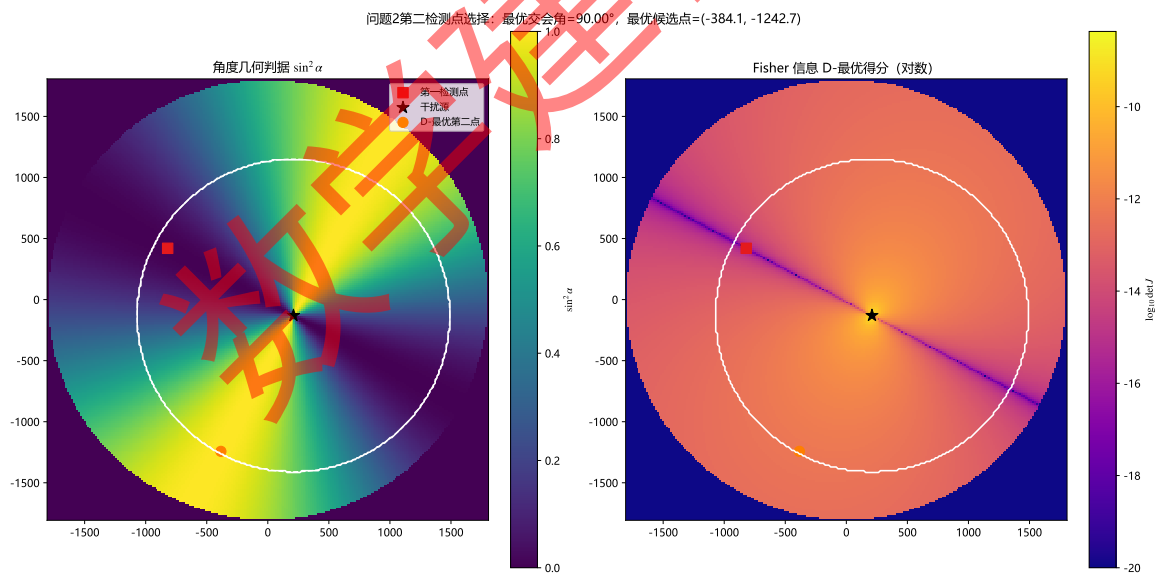


图 5：第二检测点选择的几何判据与 Fisher 信息得分

程序求得的最优交会角为 90.002° ，最优第二检测点坐标约为 $(-384.1, -1242.7)$ 。该点与第一检测点形成的两条测向线接近垂直，同时位于合理的目标区域内。

6.4 第二检测点选择算法

问题二主程序采用网格搜索实现。对目标区域内的每个候选点，计算其与第一检测点之间的交会角，并根据信号覆盖和近距约束筛选可行点。算法流程如下。

```

1 for x in grid_x:
2     for y in grid_y:
3         candidate = (x, y)
4         if distance(candidate, source_estimate) > r_eff:
5             continue
6         if distance(candidate, source_estimate) < 5:
7             continue
8         alpha = angular_difference(
9             first_bearing,
10            bearing_from(candidate, source_estimate)
11        )
12        score = sin(alpha) ** 2
13        if score > best_score:
14            best_score = score
15            best_point = candidate

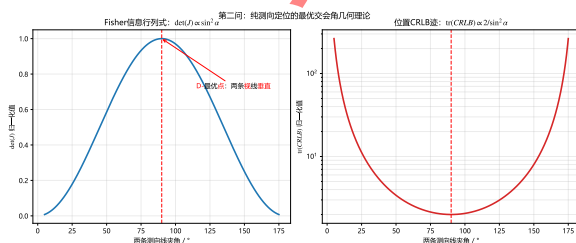
```

Listing 1: 第二检测点 D 最优搜索

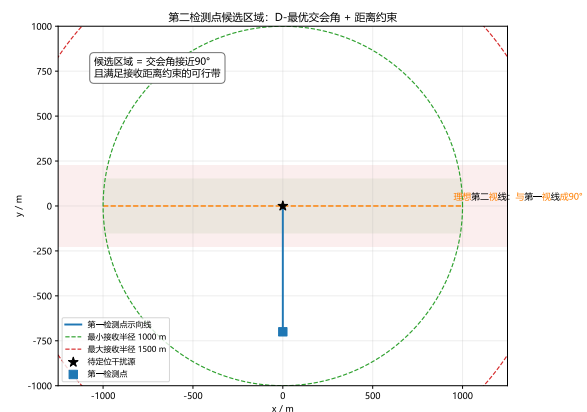
该实现直接体现了 D 最优准则的几何形式。若需要在更大规模问题上降低计算量，可将网格搜索替换为基于梯度或极坐标的搜索。

6.5 候选区域与几何关系

图 6a 给出两条测向线、误差边界和交会区域的关系，图 6b 给出候选区域的空间分布。两图共同说明第二检测点的选择需要在几何最优和信号覆盖约束之间进行折中。



(a) 测向线与误差扇形



(b) 候选区域

图 6: 第二检测点选择的几何关系与候选区域

7 问题三的模型建立与求解

7.1 问题特点与总体策略

问题三要求在干扰源总数未知、位置未知、频道未知和有效接收半径未知的条件下，设计机器狗的自动搜索、定位与清除策略。任务时间由移动、频道切换、检测、精确定位和清除共同构成。直接假设所有目标已知后求解路径，会忽略搜索过程中的不确定性，因此本文采用“覆盖扫描、交会定位、清除调度”三阶段框架。

7.2 时间成本模型

设当前机器狗位置为 P_k ，下一次检测或清除位置为 P_{k+1} ，则移动时间为

$$T_{\text{move},k} = \frac{\|P_{k+1} - P_k\|_2}{v}, \quad (31)$$

其中 $v = 5 \text{ m/s}$ 。

频道切换时间为

$$T_{\text{switch},k} = \begin{cases} 1, & \text{频道发生变化,} \\ 0, & \text{频道未变化.} \end{cases} \quad (32)$$

单次检测时间为 $T_{\text{meas}} = 5$ 秒。一次成功清除的时间为 5 秒，未发现目标的清除耗时为 3 秒。全部任务时间可以写为

$$T_{\text{total}} = \sum_k T_{\text{move},k} + \sum_k T_{\text{switch},k} + \sum_k T_{\text{meas},k} + \sum_k T_{\text{clear},k}. \quad (33)$$

表 8 给出题目规定的主要时间参数。

表 8: 问题三主要时间参数

项目	数值	说明
单次测向	5 s	每个有效检测动作固定耗时
频道切换	1 s	任意两个频道之间
移动速度	5 m/s	按直线距离换算耗时
光学精确定位	3 s	在清除指令内完成
清除成功	5 s	精确定位 3 s + 激光 2 s
清除失败	3 s	20 m 内无目标
程序运行上限	1200 s	/enter 后计时
测试窗口上限	1500 s	含 5 s 倒计时
虚拟时间上限	360000 s	即 100 h

7.3 覆盖扫描

为了保证每个全向源至少被一个检测点覆盖，扫描路径需要在空间上形成足够密的网格。由于全向源最小有效接收半径为 1000 米，程序采用 430 米左右的蛇形网格间距。扫描点依次覆盖整个目标圆盘，机器狗在每个扫描点对 1 至 20 频道逐一检测。对于返回有效示向度的频道，记录检测位置、频道和示向度。

7.4 交会定位

对同一频道的多次检测结果，设检测位置为 $\{P_k\}$ ，示向度为 $\{\hat{\theta}_k\}$ 。若所有测量均来自同一干扰源，则真实位置 G 应满足

$$\text{cross}(\mathbf{u}(\hat{\theta}_k), G - P_k) \approx 0. \quad (34)$$

当检测次数超过两条测向线时，上述约束构成超定方程组。程序采用最小二乘法求解，得到干扰源位置的估计值 $\hat{G}$ 。

7.5 清除调度

当某干扰源的估计位置 $\hat{G}$ 与当前位置距离计算完成后，机器狗移动到 $\hat{G}$ 附近执行清除。由于清除半径为 20 米，定位误差需控制在 20 米以内。程序按照估计位置与当前位置的距离采用最近邻贪心顺序，减少移动时间。

```
1 for scan_point in scan_points:
2     move_to(scan_point)
3     for channel in range(1, 21):
4         measure(channel)
5         if result == "direction":
6             detections[channel].append((scan_point, bearing))
7         elif result == "near":
8             candidate_clear.append(channel)
9
10 for channel, records in detections.items():
11     estimate = least_squares_intersection(records)
12     if distance(estimate, current_position) <= 20:
13         clear(channel, estimate)
```

Listing 2: 问题三扫描与清除主循环

该伪代码只表示演示程序的基本结构。正式实现还需处理频道切换时间、移动时间、清除失败重试以及多次检测之间的数据关联。

7.6 问题三仿真结果

程序生成 10 个全向干扰源进行仿真。表 9 给出各源的真实位置、估计误差和检测次数。全部源的估计误差均小于 20 米，因此均可被清除。

表 9: 问题三全向源仿真结果

源编号	频道	真实位置 / m	估计误差 / m	检测次数
1	19	(-1207, -956)	3.61	15
2	6	(-1134, 218)	5.69	21
3	8	(-979, 1246)	2.74	12
4	18	(-506, -1510)	7.67	17
5	3	(-12, 76)	3.66	35
6	9	(448, -1540)	2.28	13
7	20	(-266, 671)	4.08	27
8	14	(-923, 1356)	1.49	10
9	15	(-706, 468)	2.06	29
10	16	(670, -711)	1.67	23

图 7 展示了机器狗扫描路径、干扰源真实位置和定位估计位置。图 8 展示了搜索、定位和清除三个阶段的逻辑关系。

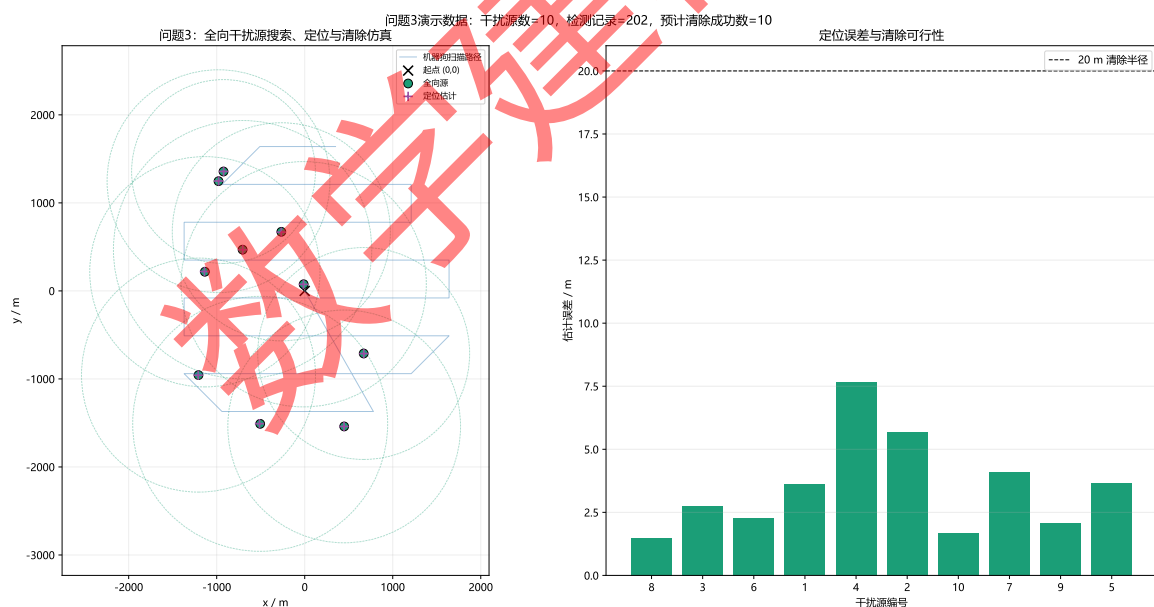


图 7: 问题三扫描路径、真实源与估计位置

问题3：未知数量全向源的主动搜索、定位与清除流水线

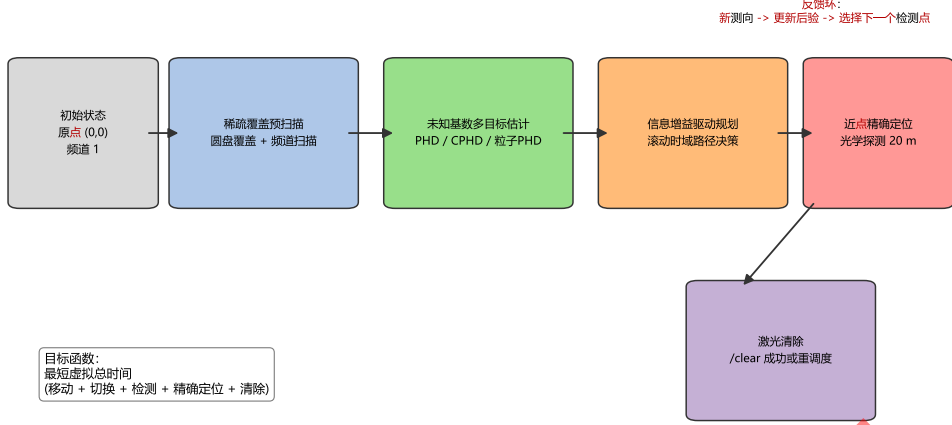


图 8：问题三搜索、定位与清除流程

7.7 问题三的时间与覆盖率说明

上述仿真说明固定蛇形扫描能够覆盖目标区域，并在合成数据中完成全部源的定位。但该策略仍属于较为直接的覆盖搜索，没有根据实时检测结果动态调整路径。若进一步优化，可将每个候选检测点的信息增益作为奖励，采用滚动时域或在线贝叶斯规划替代固定网格。

8 问题四的模型建立与求解

8.1 定向源的检测特点

问题四在问题三基础上加入定向源。定向源只在以定向方向 θ_{dir} 为中心、两侧各 90° 的扇形内辐射信号。检测点 P 能收到信号的条件为

$$\|P - G\|_2 \leq r_{\text{eff}}, \quad (35)$$

且

$$|\text{bearing}(G, P) - \theta_{\text{dir}}| \leq 90^\circ, \quad (36)$$

其中 r_{eff} 为该源的有效接收半径， $\text{bearing}(G, P)$ 表示从 G 指向 P 的方位角。

8.2 无信号结果的含义

在混合源场景中，`no_signal` 有三种可能：

- (1) 该频道没有未清除干扰源；

- (2) 检测点与干扰源距离超过有效接收半径；
- (3) 干扰源为定向源，而检测点位于覆盖扇区之外。

因此，程序不能把无信号简单判断为该频道不存在目标，而应将其作为空间排除信息记录。

表 10 给出了三种检测结果在问题四中的解释。

表 10: 问题四检测结果语义

检测结果	是否得到方位角	全向源解释	定向源额外解释
direction	是	距离在接收半径内	检测点位于覆盖扇区内
near	否	距离 ≤ 5 m	距离 ≤ 5 m 且位于扇区内
no_signal	否	无源或距离超限	检测点位于扇区外

8.3 类型与方向辨识

程序利用同一频道所有有效检测位置相对于估计源位置的方位角分布判断类型。设这些方位角排序后为 $\alpha_1 \leq \alpha_2 \leq \dots \leq \alpha_k$ ，定义相邻方位角间隙

$$\Delta_i = (\alpha_{i+1} - \alpha_i) \bmod 360^\circ, \quad (37)$$

其中 $\alpha_{k+1} = \alpha_1$ 。若最大间隙满足

$$\max_i \Delta_i > 180^\circ, \quad (38)$$

则认为检测点主要分布在一个扇形内，判定该源为定向源；否则判定为全向源。

```

1 def classify_source(detection_points, estimated_position):
2     angles = sorted(
3         bearing(estimated_position, point)
4         for point in detection_points
5     )
6     gaps = [
7         (angles[(i + 1) % len(angles)] - angles[i]) % 360
8         for i in range(len(angles))
9     ]
10    return "directional" if max(gaps) > 180 else "omni"

```

Listing 3: 问题四类型辨识规则

该规则计算简单，适合作为初始类型判断。若检测点数量较少，判断结果可能受观测几何影响，因此更适合作为后续概率滤波的初始标签。

8.4 搜索策略调整

问题四仍采用覆盖扫描获得初始检测记录。由于定向源存在方向限制，机器狗在扫描中可能需要更多检测点才能从不同方位覆盖到定向源。清除策略与问题三相同，因为清除动作与干扰源类型和方向无关，只要进入 20 米范围即可成功清除。

8.5 问题四仿真结果

程序生成混合全向源和定向源的仿真案例。表 11 给出类型判断结果，图 9 给出定向覆盖扇区，图 10 给出混合源场景下的扫描路径、源位置和检测次数。

表 11: 问题四类型判断结果

源编号	真实类型	推断类型	是否正确	检测次数
1	全向	全向	是	10
2	定向	定向	是	5
3	全向	全向	是	19
4	定向	定向	是	20
5	全向	全向	是	17
6	定向	定向	是	9
7	全向	全向	是	26
8	定向	定向	是	11

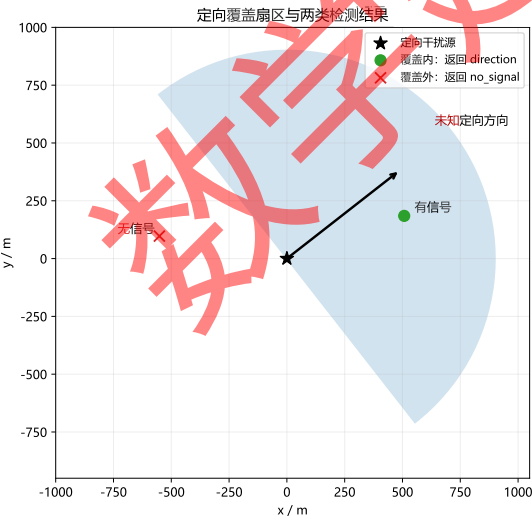


图 9: 定向源覆盖扇形与检测位置

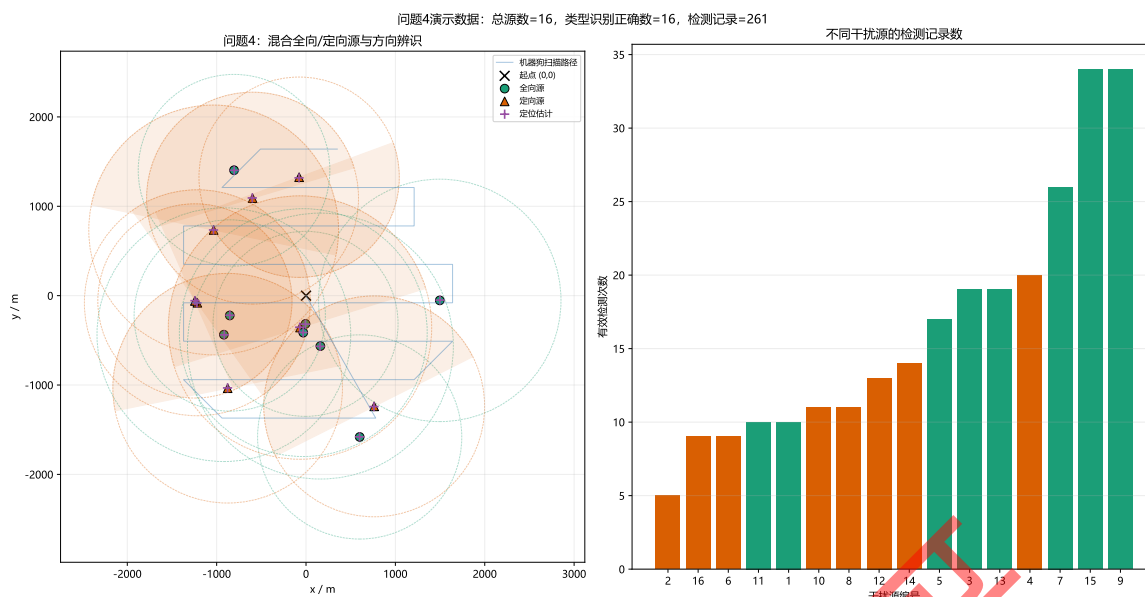


图 10: 问题四混合源场景与类型方向辨识

9 数值实验环境与结果讨论

9.1 实验环境与数据说明

本文数值实验使用 Python 编写，主要依赖 NumPy、SciPy、Pandas 和 Matplotlib。第一问的几何计算不依赖外部数据文件，所有检测点坐标和示向度均按照题目规定生成。第二问使用固定第一检测点进行二维网格搜索。第三问和第四问采用固定随机种子生成合成干扰源位置、频道、有效接收半径和定向方向，以保证结果可复现。

合成数据并不能代替正式模拟器测试，但其作用在于验证算法流程、图像生成和数据接口。正式测试仍应按照题目要求调用模拟器，并以日志文件作为支撑材料。

9.2 结果一致性讨论

第一问的结果说明定位区域、集合直径和覆盖判定之间的关系可以通过连续几何模型严格表达。基准案例中，定位区域为一个面积约 270.93 平方米的四边形，直径约为 23.76 米。由于该四边形的形状较接近可被其最长弦对应的圆盘覆盖，因此 r_{MEC} 与 $D/2$ 相等，覆盖判定成立。该结果并不表示所有四边形都满足覆盖条件，而是说明算法能够正确区分可覆盖与不可覆盖情形。

第二问的结果说明最优第二检测点并不是位于第一测向线的延长线上，而是偏向与第一测向线形成垂直交会的方向。该结果与 Fisher 信息准则一致，也说明仅凭“尽量远离第一检测点”的直觉并不完整。

第三问和第四问的合成结果表明，固定网格扫描能够在目标数量未知时形成基本覆盖，最小二乘交会定位能够将估计误差控制在清除半径以内。第四问的类型辨识规则在仿真样本上能够区分全向源和定向源，但该方法在检测次数较少时存在误判风险。因

此，正式策略应将该规则视为初始分类手段，并结合后续检测结果进行在线更新。

9.3 结果使用边界

本文结果主要解释模型结构和算法逻辑，不等同于对模拟器正式测试成绩的保证。正式策略还需要处理请求失败、网络超时、幂等重试、日志大小限制和现实时间窗口等工程问题。这些问题会影响算法实际运行，但不改变本文所建立的几何模型与搜索框架。

10 模型评价与展望

本文建立的模型在几何准确性和可解释性方面具有明显优势。第一问没有把测向误差简单看作随机抽样点，而是将其转化为连续半平面约束，因此得到的定位区域是一个精确的凸多边形。这种处理方式能够完整保留误差区间所给出的全部可行位置，避免了网格采样可能造成的边界信息丢失。覆盖判定也没有依赖直观观察，而是通过最小包围圆和 Jung 界建立了严格的充要条件，使“直径圆能否覆盖定位区域”这一问题有了明确答案。

第二问将第二检测点的选择从经验判断提升为 Fisher 信息准则下的优化问题。D 最优准则与测向交会几何高度一致，其结论即两条测向线应尽量垂直。该结论具有明确的物理解释，并且便于在论文中通过图像展示。候选区域同时考虑了信号覆盖、近距失效和机器狗可达性，避免了单纯追求几何最优而忽略实际测量条件的问题。

第三问采用覆盖扫描、交会定位和清除调度三阶段框架，优点是结构清晰、易于编程实现，并且能够在目标数量未知时逐步发现目标。数值仿真表明，在合成全向源场景中，固定蛇形扫描可以覆盖目标区域，最小二乘交会定位能够将估计误差控制在清除半径以内。该策略适合作为基准方案，也便于后续替换为更复杂的在线决策方法。

第四问在第三问框架上加入定向源覆盖判断和类型辨识，抓住了定向源最本质的空间特征。程序不把 `no_signal` 直接解释为无目标，而是保留为空间证据，这符合题目对定向源方向未知的要求。类型辨识采用方位角最大间隙规则，计算简单，结果可解释，能够为后续贝叶斯滤波提供初始分类。

与此同时，本文方法也存在若干需要改进之处。固定蛇形扫描尚未根据实时检测信息动态调整路径，可能导致部分区域被重复覆盖，而其他潜在区域未及时访问。交会定位采用最小二乘静态估计，未显式建立误差传播和关联不确定性模型。清除调度使用最近邻贪心策略，没有从整体任务时间出发证明最优性。问题四的类型辨识在检测次数较少时可能受到观测几何影响。后续研究可以将搜索过程建模为部分可观测马尔可夫决策过程，采用 PHD 滤波或粒子滤波同时估计目标数量和位置，并以期望信息增益作为路径规划目标。清除阶段可进一步引入带时间窗的车辆路径模型，在定位不确定性与移动成本之间进行整体优化。

从算法可扩展性看，第一问的半平面交和旋转卡壳方法可以直接扩展到更多检测点。随着检测点数量增加，候选交点的枚举会成为主要计算负担，此时可以改用增量式

半平面交或直线排列算法。第二问的网格搜索在候选点规模较小时足够，若需要更高精度或更大范围，可转化为极坐标搜索或基于梯度的连续优化。第三问的固定网格扫描便于实现，但更适合作为后续在线策略的初始覆盖阶段。若将每个检测点的信息增益作为奖励，机器狗可以根据当前后验分布选择下一检测位置，从而减少无效移动和重复检测。第四问的类型辨识可以进一步与概率滤波结合，将全向、定向两种类型和连续方向变量同时纳入状态空间，使得 `no_signal` 结果能够直接更新方向后验。

在工程实现层面，正式测试需要处理接口幂等、网络重试、日志体积和现实时间窗口等约束。这些约束不改变本文模型的几何本质，但会影响程序结构和停止条件。一个稳健的程序应在每次请求后检查响应状态，在发生网络异常时复用原请求标识重试，并在接近时间上限时优先执行已经具备清除条件的干扰源。合成实验中的路径和检测顺序可以用于验证这些逻辑，但正式结果仍应以模拟器日志为准。

总体而言，本文模型提供了一套可解释、可复现、便于后续扩展的基准方法。其核心价值在于把连续误差约束、几何直径、信息最优测向、空间覆盖和定向源辨识统一到一个前后一致的数学框架中，而不是单纯追求某一问的局部最优解。

11 结论

本文针对无线电干扰源快速自动定位与清除问题，从单目标几何定位、单步测向优化、多目标搜索清除和定向源辨识四个层面进行了系统建模。问题一将测向误差转化为连续半平面约束，利用凸多边形和集合直径精确描述定位区域，并通过最小包围圆建立覆盖判定条件。问题二基于 Fisher 信息矩阵的 D 最优准则，将第二检测点选择转化为使交会角接近 90° 的约束优化问题。问题三建立覆盖扫描、交会定位和清除调度相结合的策略，并通过合成数据验证了定位误差能够控制在清除半径以内。问题四进一步加入定向覆盖扇区和类型辨识规则，扩展了多目标搜索框架。数值结果和图像分析表明，本文模型能够合理解释测向交会、定位误差和覆盖判定之间的几何关系，并为后续动态搜索和贝叶斯估计方法提供了基础。

参考文献

- [1] Preparata F P, Shamos M I. Computational Geometry: An Introduction[M]. New York: Springer, 1985.
- [2] Toussaint G T. Solving geometric problems with the rotating calipers[C]// Proceedings of IEEE Melecon. 1983.
- [3] Welzl E. Smallest enclosing disks (balls and ellipsoids)[M]// New Results and New Trends in Computer Science. Springer, 1991: 359–370.
- [4] Bishop A N, Fidan B, Anderson B D, et al. Optimality analysis of sensor-target localization geometries[J]. Automatica, 2010, 46(3): 479–492.

- [5] Dogancay K, Hmam H. Optimal angular sensor separation for AOA localization[J]. Signal Processing, 2008, 88(5): 1248–1260.
- [6] Dempster A G. Dilution of precision in angle-of-arrival positioning systems[J]. Electronics Letters, 2006, 42(5): 291–292.
- [7] Mahler R. PHD filters of higher order in target number[J]. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 2007, 43(4): 1523–1543.
- [8] 张贤达. 现代信号处理 [M]. 北京: 清华大学出版社, 2015.
- [9] 肖秀丽, 等. 测向交会定位的定位精度分析 [J]. 无线电工程, 2001(S1).

数字建模大师

A 支撑材料文件列表

表 12: 支撑材料文件列表

文件名	内容说明
q1_algorithm.py	问题一主程序
q1_validation.py	问题一分层验证程序
q2_q3_q4_demo.py	问题二至问题四演示程序
fig_q1_geometry.pdf	定位区域、直径圆和最小包围圆图
fig_q1_criterion_cases.pdf	覆盖判据典型情形图
fig_q1_robustness.pdf	问题一蒙特卡洛鲁棒性图
fig_q1_scaling_law.pdf	测向误差标度律图
fig_q2_aoa_geometry.pdf	第二问测向线与误差扇形图
fig_q2_candidate_region.pdf	第二问候选区域图
fig_q2_optimal_second_point.pdf	第二问最优检测点选择图
fig_q3_search_clear.pdf	问题三扫描与清除结果图
fig_q3_search_pipeline.pdf	问题三策略流程示意图
fig_q4_directional.pdf	问题四定向源覆盖图
fig_q4_type_direction.pdf	问题四类型与方向辨识图
q1_summary.csv	问题一结果汇总
q3_simulation_summary.csv	问题三仿真结果
q4_simulation_summary.csv	问题四仿真结果

B 主要程序代码

以下给出问题一主程序中的核心算法片段。

```
1 def intersect_bearing_wedges(stations, bearings, delta_deg=1.0):
2     polygon = disk_polygon()
3     for station, bearing in zip(stations, bearings):
4         for halfplane in halfplanes_for_wedge(
5             station, bearing, delta_deg
6         ):
7             polygon = clip_polygon_by_halfplane(polygon, halfplane)
8     return convex_hull_ccw(polygon)
```

Listing 4: 半平面交与凸多边形求解

```
1 def rotating_calipers_diameter(points):
2     n = len(points)
3     j = 1
4     best = -1.0
```

```

5 pair = (0, 1)
6 for i in range(n):
7     while cross_2d(
8         points[(i + 1) % n] - points[i],
9         points[(j + 1) % n] - points[i]
10    ) > cross_2d(
11        points[(i + 1) % n] - points[i],
12        points[j] - points[i]
13    ):
14        j = (j + 1) % n
15    d2 = np.dot(points[i] - points[j], points[i] - points[j])
16    if d2 > best:
17        best = d2
18        pair = (i, j)
19 return best, pair[0], pair[1]

```

Listing 5: 旋转卡壳求凸多边形直径

```

1 def welzl_minimum_enclosing_circle(points):
2     pts = [np.asarray(p, dtype=float).copy() for p in points]
3
4     def recurse(remaining, boundary):
5         if not remaining or len(boundary) == 3:
6             return circle_from_points(boundary)
7         p = remaining.pop()
8         circle = recurse(remaining, boundary)
9         if np.linalg.norm(p - circle.center) <= circle.radius + 1e-8:
10             remaining.append(p)
11             return circle
12         boundary.append(p)
13         circle = recurse(remaining, boundary)
14         boundary.pop()
15         remaining.append(p)
16         return circle
17
18 return recurse(pts, [])

```

Listing 6: Welzl 最小包围圆

```

1 def main():
2     scaling_df = run_scaling_law()
3     cross_df = run_cross_validation()
4     invariant_df = run_invariant_checks()
5     convergence_df = run_disk_discretization_convergence()
6     condition_df = run_perturbation_condition_number()
7     degenerate_df = run_degenerate_tests()
8     matrix = build_validation_matrix(

```

```

9         scaling_df,
10        cross_df,
11        invariant_df,
12        convergence_df,
13        condition_df,
14        degenerate_df,
15    )
16    write_validation_report(
17        scaling_df,
18        cross_df,
19        invariant_df,
20        convergence_df,
21        condition_df,
22        degenerate_df,
23    )

```

Listing 7: 分层验证主流程

```

1 def main():
2     run_q2_demo()
3     run_q3_demo()
4     run_q4_demo()

```

Listing 8: 问题二至问题四演示程序入口